控制理论稳定性速查表

基于第二章：控制理论导论

一、基本稳定性定义（李雅普诺夫意义）

稳定性类型	数学条件	直观解释	前提条件
稳定性 (SL)	$\forall \epsilon > 0, \exists \delta(\epsilon, t_0) > 0$:		
当 $\|x_0 - x_e\| < \delta$ 时，			
$\|x(t) - x_e\| < \epsilon, \forall t \geq t_0$	初始状态足够接近平衡点时，系统状态将永远保持在平衡点附近	平衡点 x_e 满足 $f(t_0, x_e) = 0$	
不稳定性 (UL)	无论初始状态多么接近平衡点，状态轨迹都不会被限制在平衡点附近	平衡点不稳定，任意小的扰动都会导致系统偏离	存在某个 $\epsilon > 0$，对任意 $\delta > 0$，存在初始状态满足 $\|x_0 - x_e\| < \delta$ 但 $\|x(t) - x_e\| \geq \epsilon$

稳定性类型	数学条件	直观解释	前提条件
收敛性 (C)	$\forall \epsilon > 0, \exists \delta_1(t_0), T(\epsilon, x_0, t_0) > 0$:		
当 $\|x_0 - x_e\| < \delta_1$ 时, $\|x(t) - x_e\| < \epsilon, \forall t \geq t_0 + T$	从平衡点附近开始的状态最终会收敛到平衡点	平衡点存在且孤立	
渐近稳定性 (AS)	同时满足:		
1. 稳定性（SL） 2. 收敛性（C）	系统在平衡点附近保持稳定，并且最终收敛到平衡点	平衡点 x_e 存在，且对某 t_0 既是稳定又是收敛的	
全局渐近稳定 (GAS)	对所有 $x_0 \in \mathbb{R}^n$:		
1. 稳定性（SL） 2. $x(t) \to x_e$ 当 $t \to \infty$	无论从何处开始，系统最终都会收敛到平衡点	系统只有一个平衡点 x_e（吸引域为全空间）	
均匀稳定性 (US)	稳定性定义中的 $\delta(\epsilon, t_0)$ 与 t_0 无关	稳定性不依赖于初始时刻的选择	时变系统 $\dot{x} = f(t, x)$

稳定性类型	数学条件	直观解释	前提条件
均匀收敛性 (UC)	δ_1 和 T 可独立于 t_0 选择	收敛速度不依赖于初始时刻	时变系统
均匀渐近稳定 (UAS)	同时满足：		
1. 均匀稳定性 (US)			
2. 均匀收敛性 (UC)	稳定性与收敛性都与初始时刻无关	时变系统，平衡点存在	
全局均匀渐近稳定 (GUAS)	同时满足：		
1. 均匀稳定性 (US)			
2. 均匀收敛性 (UC)			
3. 全局性（吸引域为 $\mathbb{R}^n$）	全局意义下的均匀渐近稳定	系统只有一个平衡点	
指数稳定性	$\exists \alpha > 0, \beta \geq 0$：		
$\|x(t)\| \leq \beta \|x_0\| e^{-\alpha(t-t_0)}$	状态以指数速度收敛到平衡点（收敛速度可量化）	平衡点存在	

稳定性类型	数学条件	直观解释	前提条件
全局指数稳定 (GES)	对所有 $x_0 \in \mathbb{R}^n$:		
$\|x(t)\| \leq \beta\|x_0\|e^{-\alpha(t-t_0)}$	全局意义下的指数收敛	系统只有一个平衡点	

表 1: 基本稳定性定义速查表

注： 稳定性关系链：GES $\Rightarrow$ GUAS $\Rightarrow$ UAS $\Rightarrow$ AS $\Rightarrow$ 稳定

二、有界性定义

有界性类型	数学条件	直观解释	前提条件
有界性 (B) $\exists \epsilon(r, t_0) < \infty$ 使得： $\|x(t) - x_e\| < \epsilon, \forall t \geq t_0$	$\forall \delta > 0$，当 $\|x_0 - x_e\| < \delta$ 时， 从平衡点附近开始的状态永远不会离得太远	平衡点 x_e 存在	
均匀有界性 (UB)	$\epsilon(r, t_0)$ 可独立于 t_0	有界性与初始时刻无关	时变系统
均匀最终有界 (UUB) $\exists T(\epsilon, \delta) < \infty$： 当 $\|x_0 - x_e\| < \delta$ 时， $\|x(t) - x_e\| < \epsilon, \forall t \geq T$	$\forall \delta > 0, \epsilon > 0$， 从平衡点附近开始的状态最终会变得有界（进入并保持在某区域内）	平衡点存在，ϵ 为最终界	
全局均匀最终有界 (GUUB) $\exists T(\epsilon) < \infty$： $\|x(t) - x_e\| < \epsilon, \forall t \geq T$	$\forall \epsilon > 0$， 全局意义下的均匀最终有界	ϵ 为最终界，适用于所有初始状态	

有界性类型	数学条件	直观解释	前提条件

表 2: 有界性定义速查表

三、李雅普诺夫稳定性定理

稳定性结论	李雅普诺夫函数条件	导数条件	适用范围/备注
稳定性 $V(t,0)=0$，且 $V(t,x)>0$ $(x\neq 0)$ $\dot{V}(t,x)\leq 0$ 适用于时变/时不变系统	$V(t,x)$ 正定： $\dot{V}$ 半负定： $x\in N$（原点的邻域）		
均匀稳定性 $V(t,x)$ 递减（存在 K 类函数 β 使得 $V(t,x)\leq\beta(\|x\|)$）	上述条件 + $\dot{V}$ 半负定	适用于时变系统	
渐近稳定性 $\dot{V}(t,0)=0$，且 $\dot{V}(t,x)<0$ $(x\neq 0)$	$V(t,x)$ 正定 $x\in N$（原点的邻域）	$\dot{V}$ 负定：	
全局渐近稳定	$V(t,x)$ 正定	$\dot{V}$ 负定	$N=\mathbb{R}^n$（全局）

稳定性结论	李雅普诺夫函数条件	导数条件	适用范围/备注
要求系统只有一个平衡点			
均匀渐近稳定 (UAS)	$V(t,x)$ 正定且递减	$\dot{V}$ 负定	$x \in N$
全局均匀渐近稳定 (GUAS)	$V(t,x)$ 正定、递减、**径向无界**:		
$V(t,x) \to \infty$ 当 $\|x\| \to \infty$	$\dot{V}$ 负定	$N = \mathbb{R}^n$	
指数稳定性	$\exists \alpha, \beta > 0$:		
$\alpha\|x\|^2 \leq V(t,x) \leq \beta\|x\|^2$ $\gamma > 0$	$\dot{V}(t,x) \leq -\gamma\|x\|^2$, V 为二次型或具有类似二次型的上下界		
全局指数稳定	上述条件对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立	上述条件对所有 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立	全局意义下的指数稳定

表 3: 李雅普诺夫稳定性定理速查表

关键定义说明:

- **正定函数:** $V(t,0) = 0$ 且对所有 $x \neq 0$ 有 $V(t,x) > 0$

- **半负定：**对所有 x 有 $\dot{V}(t,x) \leq 0$
- **K 类函数 $\alpha(\cdot)$：**连续，$\alpha(0) = 0$，对 $x > 0$ 有 $\alpha(x) > 0$，非递减
- **沿轨迹导数：** $\dot{V}(t,x) = \frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t,x)$

四、自治系统特殊情况（LaSalle 定理）

对于自治系统 $\dot{x} = f(x)$，原点为平衡点：

稳定性结论	李雅普诺夫函数条件	导数条件	额外条件
渐近稳定性	$V(x) > 0$ $(x \neq 0)$	$\dot{V} \leq 0$	$\dot{V} = 0$ 仅在 $x = 0$ 时成立
全局渐近稳定 $V(x)$ 径向无界	上述条件 + $\dot{V} \leq 0$	$\dot{V} = 0$ 仅在 $x = 0$ 时成立	

表 4: 自治系统的 LaSalle 定理速查表

五、线性时不变系统稳定性

系统：$\dot{x} = Ax$

判定方法	条件/方程	结论	备注
特征值判据 $\mathrm{Re}(\lambda_i) < 0$，$i = 1, \ldots, n$	A 的所有特征值满足： 系统渐近稳定	最常用方法	
李雅普诺夫方程	存在 $P > 0$ 满足：		

判定方法	条件/方程	结论	备注
$A^TP + PA = -Q$, 其中 $Q > 0$（任意正定矩阵）	系统稳定	提供充分必要条件	
Krasovskii 定理 $F(x) = A(x)^TP + PA(x) + Q > 0$	存在对称正定矩阵 P, Q 使得：自治非线性系统原点 AS	$V(x) = f(x)^TPf(x)$ 为李雅普诺夫函数	

表 5: 线性时不变系统稳定性判据速查表

六、输入-输出稳定性（BIBO 稳定性）

系统：$y(t) = (Hu)(t)$

稳定性类型	数学条件	物理意义	前提
BIBO 稳定性	$\|u(t)\| \leq M < \infty$ 时，		
$\exists \gamma > 0, b$ 使得：			
$\|y(t)\| \leq \gamma M + b$	有界输入产生有界输出	系统对所有有界输入都有响应	
L_p **稳定性**	$u \in L_p$ 时 $Hu \in L_p$，且		
$\|y\|_p \leq \gamma \|u\|_p + b$	L_p 空间输入产生 L_p 空间输出	$p \in [1, \infty]$	
L_∞ **稳定性**	输入有界时输出有界	等价于 BIBO 稳定	常用于工程应用

表 6: 输入-输出稳定性速查表

七、被动性与正实系统

概念	数学条件	物理意义	系统类型
被动性	$\exists \gamma > -\infty$ 使得：		

概念	数学条件	物理意义	系统类型
$\int_0^T y^T(t)u(t)dt \geq -\gamma$, $\forall T > 0$	系统不产生能量（只消耗或储存）	输入输出维数相同的非线性系统	
严格被动性 $\int_0^T y^T u dt \geq \delta \int_0^T \|u\|^2 dt - \gamma$	$\exists \delta > 0, \gamma > -\infty$: 系统消耗能量（有能量耗散）	非线性系统	
正实 (PR) 1. 右半平面无极点 2. $j\omega$ 轴极点简单且留数正定 3. $\mathrm{He}[P(s)]$ 半正定（$\mathrm{Re}(s) > 0$）	$P(s)$ 满足: 频域中的被动性等价	线性时不变系统	
严格正实 (SPR) 1. 右闭半平面无极点	$P(s)$ 满足:		

概念	数学条件	物理意义	系统类型
2. $\mathrm{He}[P(s)]$ 正定 $(\mathrm{Re}(s) > 0)$	严格被动性的频域等价	线性时不变系统	
MKY 引理 当且仅当： 1. $A^T P + PA = -Q$ $(P, Q > 0)$	$P(s) = C(sI - A)^{-1}B$ 为 SPR		
2. $C = B^T P$	SPR 的代数判据，用于设计自适应控制器	可控系统，$D = 0$	

表 7: 被动性与正实系统速查表

八、重要引理与定理

定理/引理	条件	结论	应用
小增益定理 $\|y_1\|_T \leq \gamma_1\|e_1\|_T + \beta_1$ $\|y_2\|_T \leq \gamma_2\|e_2\|_T + \beta_2$ 且 $\gamma_1\gamma_2 < 1$ $e_1, y_2 \in L_p$, $y_1, e_2 \in L_p$	两个系统满足: 反馈互连系统 BIBO 稳定: 分析反馈系统稳定性		
总稳定性定理 1. A 指数稳定: $\|e^{At}\| \leq Ke^{-at}$ 2. $f(t,0) = 0$, $\|f(t,x_1) - f(t,x_2)\| \leq \beta_1\|x_1 - x_2\|$	$\dot{x} = Ax + f(t,x) + g(t,x)$		

定理/引理	条件	结论	应用
3. $\|g(t,x)\| \leq \beta_2 r$, $\|g(t,x_1) - g(t,x_2)\| \leq \beta_2\|x_1 - x_2\|$ $\|x(t)\| \leq k_1 e^{-\alpha t}\|x(0)\| + k_2 r$	状态有界: 设计鲁棒控制器		
Bellman-Gronwall 引理	$x(t) \leq \int_0^t a(\tau)x(\tau)d\tau + b(t)$	$x(t) \leq \int_0^t a(\tau)b(\tau)\exp\left(\int_\tau^t a(\sigma)d\sigma\right)d\tau + b(t)$	微分方程解的估计
Barbalat 引理 2. $\lim_{t\to\infty} f(t) = k < \infty$	1. $\dot{f}(t)$ 一致连续 $\lim_{t\to\infty}\dot{f}(t) = 0$	证明自适应控制系统收敛性	
范数等价性 $k_1\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq k_2\|x\|_a$	$\|\cdot\|_a$ 和 $\|\cdot\|_b$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的任意两个范数 稳定性分析中范数选择的灵活性	$\exists k_1, k_2 > 0$:	
Rayleigh-Ritz	A 实对称正定, $\lambda_{\min}, \lambda_{\max}$ 为最小/大特征值	$\lambda_{\min}x^T x \leq x^T A x \leq \lambda_{\max}x^T x$	二次型上下界估计

定理/引理	条件	结论	应用
Gerschgorin 圆盘定理	$A = [a_{ij}]$ 对称，$r_i = \sum_{j\neq i} \lvert a_{ij}\rvert$，$a_{ii} > 0$	A 正定	矩阵正定性快速检验
线性系统增益	系统 H BIBO 稳定，$y = (h * u)(t)$	$\gamma_\infty(H) = \int_0^\infty \lvert h(t)\rvert dt$	
$\gamma_2(H) = \sup_\omega \lvert H(j\omega)\rvert$	计算系统诱导范数		

表 8: 重要定理与引理速查表

九、符号说明

符号	含义	说明
x_e	平衡点/固定点	满足 $f(t_0, x_e) = 0$
$\|\cdot\|$	向量范数或矩阵范数	通常指欧几里得范数
$\|\cdot\|_p$	p-范数	$1 \le p \le \infty$
$\lambda_{\min}(A), \lambda_{\max}(A)$	矩阵 A 的最小/最大特征值	用于二次型分析
$V(t, x)$	李雅普诺夫函数候选	标量函数，正定
$\dot{V}$	沿系统轨迹的全导数	$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial x} f(t, x)$
L_p	p 次可积函数空间	$\int_0^\infty \|f(t)\|^p dt < \infty$
$\mathrm{Re}(s)$	复数实部	用于稳定性分析
$\mathrm{He}[T(s)]$	Hermitian 部分	$T(s) + T^*(s)$ 的一半
$P > 0$	矩阵 P 正定	对所有非零 x 有 $x^T P x > 0$
$P \ge 0$	矩阵 P 半正定	对所有 x 有 $x^T P x \ge 0$